

وثيقة دراسة وتقديم رسمية

مبادرة ساهر 2030 - الشبكة الوطنية الذكية للسلامة والأمن والاستجابة الاستباقية

دراسة شاملة معدة للتقديم والتوثيق لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

مقدم المبادرة: شري بن حشيم بن مرزوق بن حويد العتيبي

رقم الهوية: 1103710180

رقم الجوال: 0500497818

تاريخ إعداد الوثيقة: 28 يونيو 2026

نطاق الحماية المطلوب: حماية الصياغة والتحليل والتنظيم والنماذج والمصفوفات والجداول
والمؤشرات وطريقة عرض الدراسة، لا حماية الفكرة المجردة أو أسلوب العمل العام.

1. الملخص التنفيذي
2. المقدمة
3. الرؤية والرسالة
4. أهداف المبادرة
5. نطاق المبادرة
6. المبادئ الأساسية
7. الإطار التشغيلي للمبادرة
8. دورة حياة البلاغ الذكي
9. نموذج تصنيف البلاغات
10. النموذج الوطني لتقييم المخاطر
11. نموذج احتساب أولوية الاستجابة
12. نموذج قياس الجاهزية التشغيلية
13. نموذج تقييم أداء الجهات
14. مصفوفة توزيع المسؤوليات
15. مصفوفة احتمالية الحوادث
16. مصفوفة تأثير الحوادث
17. مصفوفة المخاطر الوطنية
18. دورة التنبؤ بالمخاطر
19. دورة إدارة الأزمات
20. حالات الاستخدام
21. الخصوصية وحوكمة البيانات
22. الذكاء الاصطناعي التنبئي
23. التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin)
24. مؤشر السلامة الاستباقي للطرق
25. مؤشر خطورة الطريق
26. لوحة القيادة الوطنية للمخاطر
27. التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning)
28. التقييم الاقتصادي للحوادث
29. إدارة المعرفة والدروس المستفادة
30. مؤشر نضج التحول الذكي للجهات
31. مؤشرات الأداء الوطنية
32. خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030
33. الفوائد المتوقعة
34. مؤشرات قياس النجاح
35. التوصيات الختامية

1. الملخص التنفيذي

تقدم مبادرة ساهر 2030 تصورا وطنيا لتطوير منظومة ساهر الحالية وتحويلها من نظام يتركز أثره الأساسي في ضبط المخالفات المرورية إلى شبكة وطنية ذكية للسلامة والأمن والاستجابة الاستباقية. تقوم المبادرة على الاستفادة من البنية التحتية القائمة على امتداد شبكة الطرق، وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة الرصد اللحظي، بحيث تصبح الطرق قادرة على الاستشعار والتحليل والتنبيه والإنذار ودعم القرار.

لا تقترح المبادرة إلغاء الوظائف الحالية لساهر، بل توسيعها لتشمل حماية الأرواح وتعزيز السلامة العامة ودعم الاستجابة للطوارئ. فالمواقع القائمة يمكن أن تتحول إلى نقاط استشعار ذكية ترصد المخاطر الجوية والمرورية والأمنية، وتكتشف الحوادث، وتوجه البلاغ للجهة الأقرب، وترسل تنبيهات مباشرة للمواطنين والمقيمين والزوار قبل وصولهم إلى موقع الخطر.

تتكون الدراسة من نماذج تشغيلية وتحليلية ومصفوفات ومؤشرات أداء وحالات استخدام وخارطة طريق حتى عام 2030، وتؤكد أن محل الحماية المطلوب هو الصياغة والتنظيم والتحليل والنماذج والجداول والمخططات، لا الفكرة المجردة أو أسلوب العمل العام.

- تحويل منظومة ساهر إلى شبكة وطنية ذكية متعددة الوظائف.
- التركيز على حماية الأرواح والاستجابة الاستباقية لا ضبط المخالفات فقط.
- ربط البلاغات والطقس والحوادث والأمن والصيانة في منصة تحليل وطنية واحدة.
- تقديم نماذج أصلية لتقييم المخاطر وترتيب الأولويات وقياس الجاهزية والأداء.

تستند المبادرة إلى منطق واضح: كل نقطة رصد قائمة على الطريق يمكن أن تتحول إلى مصدر حماية إذا أضيفت إليها قدرة الفهم والربط والتنبيه. وهذا التحول يجعل الاستثمار في البنية القائمة أعلى قيمة، لأن الموقع الذي كان يلتقط مخالفة يمكن أن يرصد ضبابا أو حيوانا سائبا أو حادثا أو عائقا أو مؤشرا أمنيا مصرحا به.

تقدم هذه الوثيقة المبادرة في صيغة دراسة قابلة للمراجعة، حيث تجمع بين الرؤية الوطنية والحل التقني وآلية التشغيل ونموذج التمويل ومؤشرات القياس. ويقصد منها أن تكون ملفا منظما يوضح كيف يمكن تطوير ساهر تدريجيا من منظومة ضبط إلى شبكة حماية وإنذار واستجابة.

يرتبط محور الملخص التنفيذي ضمن المسار الاستراتيجي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور الملخص التنفيذي إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط الملخص التنفيذي برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة الملخص التنفيذي ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أُغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور الملخص التنفيذي من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أماناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح الملخص التنفيذي فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور الملخص التنفيذي بخدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاماً أو متأخراً، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفاً من التفصيل.

كما يدعم محور الملخص التنفيذي خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خلافاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور الملخص التنفيذي إلى خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور الملخص التنفيذي إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعاً وصورةً وأولويةً، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهاً زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

2. المقدمة

شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في البنية التحتية للطرق وفي أنظمة السلامة المرورية، وأسهمت منظومة ساهر في رفع الالتزام المروري وتحسين الانضباط على الطرق. ومع ذلك، فإن طبيعة المخاطر على الطرق تتطور؛ فالحادث لم يعد ينظر إليه بوصفه واقعة منفردة فقط، بل بوصفه نتيجة تفاعل بين عوامل متعددة تشمل الطقس، والكثافة المرورية، وحالة الطريق، وسلوك السائقين، وجاهزية الجهات، وتوفر المعلومة في الوقت المناسب.

تتطلب هذه الوثيقة من الحاجة إلى تطوير منظومة السلامة من مرحلة الرصد اللاحق إلى مرحلة الوقاية والاستجابة الاستباقية. فالطريق الذكي لا يكفي بتسجيل المخالفة أو انتظار البلاغ، بل يقرأ المؤشرات المبكرة ويربطها بمستوى خطر واضح، ثم يرسل تنبيهها للمستخدمين والجهات المختصة، ويدعم اتخاذ القرار بناء على معلومات قابلة للتحقق.

تتبع أهمية المبادرة من أن أخطار الطرق لا تنتظر البلاغ الرسمي دائماً؛ فقد تبدأ بعلامات صغيرة مثل تدني الرؤية أو عائق متحرك أو ازدحام غير معتاد. لذلك يصبح ربط البنية القائمة بالتحليل والإنذار خطوة طبيعية في تطوير السلامة المرورية.

يرتبط محور المقدمة ضمن المسار التشغيلي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور المقدمة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغ، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط المقدمة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة المقدمة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور المقدمة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أمناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح المقدمة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيًا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور المقدمة بخدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعًا إذا كان عامًا أو متأخرًا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفًا من التفصيل.

كما يدعم محور المقدمة خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثًا أو عائقًا أو حالة أمنية مصرحًا بها أو خللاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور المقدمة إلى خدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور المقدمة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهًا مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعاً وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهاً زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

3. الرؤية والرسالة

الرؤية: أن تصبح المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في بناء شبكة طرق ذكية قادرة على الاستشعار والتحليل والتنبؤ والإنذار والاستجابة الفورية للمخاطر والحوادث والأحداث المؤثرة على السلامة، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرسالة: تطوير منظومة ساهر إلى منصة وطنية موحدة توظف الذكاء الاصطناعي والحساسات الذكية وتحليل البيانات لدعم السلامة المرورية والأمن والطوارئ والصيانة الذكية، مع ضمان الحوكمة والخصوصية ووضوح الصلاحيات وتكامل الجهات.

تترجم الرؤية الطموح الوطني إلى صورة طريق ذكي يقرأ الخطر قبل تفاقمه، بينما تجعل الرسالة هذا الطموح قابلاً للتنفيذ من خلال منصة موحدة وتكامل بيانات وصلاحيات واضحة.

يرتبط محور الرؤية والرسالة ضمن مسار النماذج بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور الرؤية والرسالة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط الرؤية والرسالة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغط أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة الرؤية والرسالة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور الرؤية والرسالة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح الرؤية والرسالة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور الرؤية والرسالة بخدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور الرؤية والرسالة خدمة المساعد الذكي للمسافر عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور الرؤية والرسالة إلى خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور الرؤية والرسالة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

4. أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى خفض الحوادث والوفيات والإصابات من خلال رفع القدرة على اكتشاف المخاطر قبل تفاقمها، وتسريع استجابة الجهات الإسعافية والأمنية والخدمية، وتحسين إدارة الطرق والمعلومات المرورية. كما تهدف إلى تحويل بيانات الطرق والحوادث والطقس والبلاغات إلى قاعدة معرفة وطنية قابلة للتحليل والتنبؤ.

- خفض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات.
- تقليل زمن اكتشاف الحوادث وزمن وصول الاستجابة.
- رصد مخاطر الضباب والعواصف والسيول والحيوانات السائبة والعوائق.
- دعم الجهات الأمنية في الحالات المصرح بها نظاماً.
- تحسين الصيانة الوقائية للطرق.
- بناء قاعدة بيانات وطنية للمخاطر المرورية.

ترتبط الأهداف بسلسلة أثر مباشرة: رصد أسرع، تصنيف أدق، استجابة أقرب، تنبيه أوضح، وتعلم مستمر. وهذه السلسلة هي التي تحول المبادرة من تصور تقني إلى مشروع سلامة وطني.

يرتبط محور أهداف المبادرة ضمن مسار المصفوفات بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور أهداف المبادرة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط أهداف المبادرة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة أهداف المبادرة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور أهداف المبادرة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح أهداف المبادرة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور أهداف المبادرة بخدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور أهداف المبادرة خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عانقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور أهداف المبادرة إلى خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور أهداف المبادرة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

5. نطاق المبادرة

يشمل نطاق المبادرة الطرق السريعة والطرق الرابطة بين المناطق والطرق ذات الكثافة المرورية أو المخاطر المتكررة، ثم يتوسع تدريجيا إلى شبكة الطرق الوطنية. كما يشمل النطاق البنية التقنية، ونقاط الاستشعار، ومنصة التحليل الوطنية، وقنوات التنبيه، وغرف العمليات، والجهات المشاركة في الاستجابة.

ولا يشمل النطاق المقترح نقل صلاحيات الجهات أو استبدال أنظمتها، بل توفير طبقة ربط وتحليل وإنذار تدعم كل جهة في نطاق اختصاصها. ويظل القرار التنفيذي النهائي للجهات المختصة وفق الأنظمة والصلاحيات المعتمدة.

يبدأ النطاق من الطرق الأعلى خطرا أو كثافة، لأن التجربة في مواقع مختارة تتيح قياس النتائج قبل التوسع. ويشمل النطاق أيضا قنوات تنبيه المسافرين ولوحات الطرق ومراكز العمليات وقواعد البيانات.

يرتبط محور نطاق المبادرة ضمن مسار التحول الذكي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور نطاق المبادرة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط نطاق المبادرة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة نطاق المبادرة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أُغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور نطاق المبادرة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح نطاق المبادرة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور نطاق المبادرة بخدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور نطاق المبادرة خدمة الصيانة الذكية للطرق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور نطاق المبادرة إلى خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور نطاق المبادرة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

6. المبادئ الأساسية

تستند المبادرة إلى مجموعة مبادئ تحكم التصميم والتنفيذ. أولها أن حماية الأرواح مقدمة على أي مكسب تشغيلي آخر، وأن التقنية وسيلة مساندة لا بديل عن القرار البشري المعتمد في الحالات الحساسة. كما تقوم المبادرة على مبدأ تقليل البيانات إلى القدر اللازم، وتفسير قرارات الذكاء الاصطناعي، وتوثيق دورة البلاغ من الرصد إلى الإغلاق.

- السلامة أولا.

- الإنذار قبل الضرر متى أمكن.

- الإنسان صاحب القرار المعتمد في الحالات عالية الأثر.

- الخصوصية حسب الغرض والصلاحيات.

- قابلية تفسير النماذج والمؤشرات.

- التعلم المستمر بعد كل حادث أو بلاغ.

تعمل المبادئ كضوابط تمنع سوء استخدام التقنية. فالسرعة مطلوبة، لكنها لا تلغي الخصوصية؛ والذكاء الاصطناعي مفيد، لكنه لا يلغي القرار البشري في الحالات الحساسة.

يرتبط محور المبادئ الأساسية ضمن مسار القياس والتنفيذ بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور المبادئ الأساسية إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط المبادئ الأساسية برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة المبادئ الأساسية ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أُغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور المبادئ الأساسية من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أماناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح المبادئ الأساسية فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور المبادئ الأساسية بخدمة المساعد الذكي للمسافر من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاماً أو متأخراً، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفاً من التفصيل.

كما يدعم محور المبادئ الأساسية خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خللاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور المبادئ الأساسية إلى خدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور المبادئ الأساسية إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

7. الإطار التشغيلي للمبادرة

يقوم الإطار التشغيلي على تحويل مواقع ساهر والأبراج والنقاط القائمة إلى مراكز استشعار ذكية متعددة المهام. تتصل هذه النقاط بمنصة وطنية تستقبل البيانات من الكاميرات والرادارات والحساسات والبلاغات والتطبيقات وغرف العمليات، ثم تصنف الحالة، وتقيم درجة الخطر، وتحدد الأولوية، وتقترح الجهة الأنسب للاستجابة.

تشمل المكونات التقنية المقترحة كاميرات ذكاء اصطناعي عالية الدقة، كاميرات حرارية للرؤية الليلية، رادارات لاكتشاف الأجسام والعوائق، أنظمة التعرف الآلي على اللوحات، حساسات الطقس والرؤية والأمطار والسيول، حساسات الاهتزاز والحوادث، لوحات إلكترونية ذكية، طائرات درون للطوارئ في المواقع الحيوية، ومنصة وطنية موحدة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

ينبغي أن يتكون مركز التشغيل من طبقة استقبال بيانات، وطبقة تحقق، وطبقة نمذجة، وطبقة تنبيه، وطبقة متابعة. وتعمل هذه الطبقات بتكامل مع الأنظمة القائمة للجهات، بحيث لا يحدث ازدواج في البلاغات ولا تضارب في الصلاحيات.

يتكون الإطار من طبقات مترابطة: نقاط استشعار، منصة استقبال، محرك تصنيف، نموذج مخاطر، محرك تنبيه، وربط مع غرف العمليات. وكل طبقة لها وظيفة محددة ومخرج قابل للقياس.

يرتبط محور الإطار التشغيلي للمبادرة ضمن المسار الاستراتيجي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور الإطار التشغيلي للمبادرة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط الإطار التشغيلي للمبادرة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة الإطار التشغيلي للمبادرة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور الإطار التشغيلي للمبادرة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح الإطار التشغيلي للمبادرة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور الإطار التشغيلي للمبادرة بخدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور الإطار التشغيلي للمبادرة خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خلافاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور الإطار التشغيلي للمبادرة إلى خدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور الإطار التشغيلي للمبادرة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعاً وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

8. دورة حياة البلاغ الذكي

تبدأ دورة حياة البلاغ الذكي بالرصد أو استقبال البلاغ، ثم التحقق من اكتمال البيانات، ثم دمج القرائن المتاحة مثل الموقع والصورة والطقس وكثافة الحركة والتكرار التاريخي. بعد ذلك يصنف البلاغ، وتحتسب درجة الخطر، وتحدد أولوية الاستجابة، ثم يوجه البلاغ للجهة المختصة مع متابعة التنفيذ حتى الإغلاق والتقييم.

- الرصد أو الاستقبال.
- التحقق من البيانات.
- التصنيف الذكي.
- تقييم الخطر.
- احتساب أولوية الاستجابة.
- التوجيه والتنفيذ.
- الإغلاق والتقييم والتعلم.

تعطي دورة الحياة قيمة للبلاغ بعد إغلاقه، لأن البلاغ المغلق يتحول إلى معرفة تستخدم في تحسين خرائط الخطر وتحديث النماذج وتدريب الجهات.

يرتبط محور دورة حياة البلاغ الذكي ضمن المسار التشغيلي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور دورة حياة البلاغ الذكي إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط دورة حياة البلاغ الذكي برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والممرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة دورة حياة البلاغ الذكي ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أُغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور دورة حياة البلاغ الذكي من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح دورة حياة البلاغ الذكي فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور دورة حياة البلاغ الذكي بخدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور دورة حياة البلاغ الذكي خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور دورة حياة البلاغ الذكي إلى خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور دورة حياة البلاغ الذكي إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

9. نموذج تصنيف البلاغات

يفرق نموذج تصنيف البلاغات بين بلاغ حادث مباشر، وبلاغ خطر محتمل، وبلاغ طقس مؤثر، وبلاغ حيوان سائب، وبلاغ عائق على الطريق، وبلاغ صيانة، وبلاغ أمني مصرح به، وبلاغ معلومات ناقصة يحتاج إلى تحقق إضافي. ويهدف هذا التصنيف إلى منع تساوي البلاغات في المعاملة، لأن أثر بلاغ عن انقلاب مركبة أو تسرب حمولة خطيرة يختلف عن أثر بلاغ صيانة منخفض الخطورة.

فئة البلاغ	أمثلة	القرار التشغيلي
حادث مباشر	تصادم، انقلاب، حريق مركبة	استجابة فورية وتقييم خطورة
خطر محتمل	جسم على الطريق، تدني رؤية، تجمع مياه	إنذار مبكر وتوجيه الجهة المختصة
حيوان سائب	إبل أو أغنام قرب الطريق	تنبيه السائقين وإشعار الجهة المعنية
صيانة طريق	حفرة، حاجز تالف، إنارة معطلة	بلاغ صيانة ومتابعة إغلاق
أمني مصرح	مركبة مطلوبة أو مسروقة وفق الأنظمة	تنبيه أمني ضمن الصلاحيات

يساعد التصنيف على تقليل الضجيج التشغيلي. فالبلاغات منخفضة القيمة لا ينبغي أن تزامم الحوادث الحرجة، وفي الوقت نفسه يجب ألا تهمل الإشارات المبكرة التي قد تسبق حادثا كبيرا.

يرتبط محور نموذج تصنيف البلاغات ضمن مسار النماذج بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور نموذج تصنيف البلاغات إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط نموذج تصنيف البلاغات برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة نموذج تصنيف البلاغات ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور نموذج تصنيف البلاغات من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح نموذج تصنيف البلاغات فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور نموذج تصنيف البلاغات بخدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور نموذج تصنيف البلاغات خدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور نموذج تصنيف البلاغات إلى خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور نموذج تصنيف البلاغات إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

10. النموذج الوطني لتقييم المخاطر

يعتمد النموذج الوطني لتقييم المخاطر على معادلة تجمع بين احتمالية وقوع الحدث، وحجم تأثيره، ومستوى التعرض، وهشاشة الموقع أو الفئة المتأثرة، وفعالية الضوابط الحالية. وتقترح الدراسة استخدام صيغة تشغيلية قابلة للتعديل: $\text{درجة الخطر} = \text{الاحتمالية} \times \text{التأثير} \times \text{التعرض} \times \text{الهشاشة} - \text{أثر الضوابط}$.

لا يقصد من النموذج إنتاج رقم جامد، بل بناء لغة مشتركة بين الجهات. فإذا ارتفعت احتمالية الخطر في موقع يشهد كثافة مرورية عالية وتدني رؤية، فإن الدرجة يجب أن تقود إلى تنبيه مبكر واستعداد ميداني قبل وقوع الحادث.

النموذج الوطني يجعل لغة الخطر موحدة بين الجهات. فعندما توصف حالة بأنها حرجة، يكون ذلك نتيجة عناصر محددة لا انطباع عام، مما يسهل التصعيد والمحاسبة والتحسين.

يرتبط محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر ضمن مسار المصفوفات بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط النموذج الوطني لتقييم المخاطر برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة النموذج الوطني لتقييم المخاطر ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح النموذج الوطني لتقييم المخاطر فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر بخدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر خدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة

ويمتد أثر محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر إلى خدمة المساعد الذكي للمسافر من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور النموذج الوطني لتقييم المخاطر إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

11. نموذج احتساب أولوية الاستجابة

يحتسب نموذج أولوية الاستجابة الترتيب العملي للحالات عند تزامم البلاغات والموارد. ولا تكون الأولوية لمن أبلغ أولا فقط، بل للحالة التي تجمع خطرا أعلى، وحساسية زمنية أكبر، وتعرضا بشريا أوسع، وموارد أقرب أو أكثر جاهزية. وتقترح الدراسة صيغة عامة: أولوية الاستجابة = درجة الخطر × حساسية الوقت × حجم التعرض ÷ ضغط الموارد.

أولوية الاستجابة هي حل لمشكلة تزامم الموارد. فإذا تعددت البلاغات في وقت واحد، يقدم النموذج الحالة الأعلى أثرا والأكثر حساسية للوقت، لا الحالة الأعلى صوتا أو الأسبق وصولا فقط.

يرتبط محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة ضمن مسار التحول الذكي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط نموذج احتساب أولوية الاستجابة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة نموذج احتساب أولوية الاستجابة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح نموذج احتساب أولوية الاستجابة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة بخدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة إلى خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور نموذج احتساب أولوية الاستجابة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

12. نموذج قياس الجاهزية التشغيلية

يقيس نموذج الجاهزية التشغيلية قدرة المنظومة على تنفيذ القرار بعد اكتشاف الخطر. فالمنظومة لا تنجح بمجرد معرفة الحادث؛ بل تنجح عندما تصل المعلومة الصحيحة إلى الجهة الصحيحة في الوقت المناسب، وتتوفر الموارد، وتكون الصلاحيات واضحة، وتحديث الحالة حتى الإغلاق.

يقيس النموذج خمسة أبعاد: جاهزية الموارد، جاهزية الربط التقني، جاهزية التدريب، جودة البيانات، وجاهزية التمارين والمحاكاة. ويمكن تمثيله بمؤشر مركب يعطي وزنا أعلى للموارد والربط والتدريب لأنها تؤثر مباشرة في سرعة الاستجابة.

الجاهزية تكشف الفجوة بين معرفة الخطر والقدرة على التعامل معه. فقد تكون درجة الخطر واضحة، لكن غياب فريق قريب أو ضعف الربط أو نقص التدريب يجعل الاستجابة غير كافية.

يرتبط محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية ضمن مسار القياس والتنفيذ بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط نموذج قياس الجاهزية التشغيلية برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة نموذج قياس الجاهزية التشغيلية ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة الفاعلة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح نموذج قياس الجاهزية التشغيلية فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية بخدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية إلى خدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور نموذج قياس الجاهزية التشغيلية إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

13. نموذج تقييم أداء الجهات

يهدف نموذج تقييم أداء الجهات إلى قياس ما حدث بعد البلاغ، وليس فقط ما كان متوقعا. وتشمل مؤشرات الأداء سرعة استلام البلاغ، سرعة التحقق، دقة التصنيف، زمن الوصول، جودة التنسيق، وضوح التحديثات، وزمن الإغلاق، وعدد الدروس المستفادة التي تحولت إلى تحسين فعلي.

تقييم الأداء لا يهدف إلى اللوم، بل إلى معرفة أين ضاع الوقت وأين تحسن القرار. لذلك يجب أن يركز على الزمن والدقة والتنسيق وجودة الإغلاق.

يرتبط محور نموذج تقييم أداء الجهات ضمن المسار الاستراتيجي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور نموذج تقييم أداء الجهات إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط نموذج تقييم أداء الجهات برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة نموذج تقييم أداء الجهات ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور نموذج تقييم أداء الجهات من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح نموذج تقييم أداء الجهات فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور نموذج تقييم أداء الجهات بخدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور نموذج تقييم أداء الجهات خدمة المساعد الذكي للمسافر عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور نموذج تقييم أداء الجهات إلى خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور نموذج تقييم أداء الجهات إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

14. مصفوفة توزيع المسؤوليات

تحدد مصفوفة المسؤوليات الجهة القائدة والجهات المساندة ومزودي البيانات وأصحاب القرار في كل نوع حالة. الغرض منها منع التداخل عند ارتفاع الضغط، وضمان أن كل بلاغ له مالك تشغيلي واضح منذ لحظة التصنيف حتى الإغلاق.

نوع الحالة	الجهة القائدة	جهات مساندة	مخرج مطلوب
حادث إصابات	الإسعاف أو المرور حسب الصلاحية	الدفاع المدني، أمن الطرق، المستشفى	استجابة وإنقاذ وإغلاق آمن
سيول أو طقس حاد	الدفاع المدني والجهات المختصة	النقل، المرور، البلديات	إنذار وتحويلات وإخلاء عند الحاجة
حيوان سائب	الجهة المختصة ميدانيا	أمن الطرق، البلديات	إزالة الخطر وتسجيل الموقع المتكرر

نوع الحالة	الجهة القائمة	جهات مساندة	مخرج مطلوب
مركبة مطلوبة	الجهة الأمنية المختصة	مراكز العمليات	تنبيه وفق الصلاحيات
صيانة طريق	الجهة المالكة للطريق	المقاول، مركز البلاغات	إصلاح وتوثيق

تمنع المصفوفة تضارب الأدوار عند الأزمات، لأنها تحدد الجهة القائمة والمساندة ومزود البيانات ومخرج كل حالة قبل وقوع الضغط التشغيلي.

يرتبط محور مصفوفة توزيع المسؤوليات ضمن المسار التشغيلي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مصفوفة توزيع المسؤوليات إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارات مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مصفوفة توزيع المسؤوليات برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغط أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مصفوفة توزيع المسؤوليات ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مصفوفة توزيع المسؤوليات من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مصفوفة توزيع المسؤوليات فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مصفوفة توزيع المسؤوليات بخدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مصفوفة توزيع المسؤوليات خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مصفوفة توزيع المسؤوليات إلى خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مصفوفة توزيع المسؤوليات إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

15. مصفوفة احتمالية الحوادث

تربط مصفوفة الاحتمالية بين العوامل التي تزيد فرصة وقوع الحادث، مثل السرعة والكثافة والطقس والمنحنيات وأعمال الطرق وتكرار البلاغات في الموقع نفسه. وتستخدم المصفوفة لتحديد المواقع التي تحتاج إلى إنذار مبكر أو تدخل وقائي قبل حدوث الضرر.

العامل	احتمالية منخفضة	احتمالية متوسطة	احتمالية عالية
الرؤية	واضحة	محدودة جزئيا	ضباب أو غبار كثيف
الكثافة	حركة مستقرة	تباطؤ متقطع	ازدحام شديد
الطقس	مستقر	أمطار خفيفة	سيول أو عاصفة
سجل الموقع	حوادث نادرة	تكرار محدود	نقطة سوداء متكررة

تسمح مصفوفة الاحتمالية بتحديد المواقع التي تحتاج إلى تدخل وقائي، خصوصا إذا اجتمعت عوامل الطقس والكثافة وسجل الحوادث في نقطة واحدة.

يرتبط محور مصفوفة احتمالية الحوادث ضمن مسار النماذج بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مصفوفة احتمالية الحوادث إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مصفوفة احتمالية الحوادث برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغط أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مصفوفة احتمالية الحوادث ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مصفوفة احتمالية الحوادث من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مصفوفة احتمالية الحوادث فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مصفوفة احتمالية الحوادث بخدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مصفوفة احتمالية الحوادث خدمة الصيانة الذكية للطرق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مصفوفة احتمالية الحوادث إلى خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مصفوفة احتمالية الحوادث إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

16. مصفوفة تأثير الحوادث

تقيس مصفوفة التأثير حجم الضرر المتوقع على الأرواح والحركة المرورية والممتلكات والخدمات والبيئة المحيطة. وتساعد على التمييز بين حدث محدود يمكن التعامل معه محليا وحدث قد يتسبب في إغلاق طريق أو تعطيل سلسلة خدمات أو تهديد مباشر للأرواح.

مجال التأثير	منخفض	متوسط	عال
الأرواح	لا إصابات	إصابات بسيطة	وفيات أو إصابات حرجية
الحركة	تباطؤ بسيط	إغلاق جزئي	إغلاق كامل أو ازدحام ممتد
الممتلكات	ضرر محدود	ضرر مركبات متعددة	حريق أو مواد خطرة
الخدمات	لا أثر	تأخير محدود	تعطل خدمة حيوية

تساعد مصفوفة التأثير على تقدير حجم الضرر قبل اكتماله، فتمنح الأولوية للحالات التي تهدد الأرواح أو تغلق محاور رئيسية أو تؤثر في خدمات حيوية.

يرتبط محور مصفوفة تأثير الحوادث ضمن مسار المصفوفات بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مصفوفة تأثير الحوادث إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مصفوفة تأثير الحوادث برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغط أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مصفوفة تأثير الحوادث ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مصفوفة تأثير الحوادث من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مصفوفة تأثير الحوادث فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مصفوفة تأثير الحوادث بخدمة المساعد الذكي للمسافر من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مصفوفة تأثير الحوادث خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مصفوفة تأثير الحوادث إلى خدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مصفوفة تأثير الحوادث إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

17. مصفوفة المخاطر الوطنية

تجمع مصفوفة المخاطر الوطنية بين الاحتمالية والتأثير لإنتاج مستوى خطر موحد: منخفض، متوسط، عال، حرج. وعند الوصول إلى مستوى عال أو حرج يجب أن تنتقل الحالة من معالجة اعتيادية إلى إدارة منسقة، مع تنبيه المستخدمين وتفعيل غرف العمليات حسب نوع الحدث.

الاحتمالية / التأثير	منخفض	متوسط	عال
منخفضة	منخفض	منخفض	متوسط
متوسطة	منخفض	متوسط	عال
عالية	متوسط	عال	حرج

تجمع المصفوفة الوطنية بين الاحتمالية والتأثير في لغة واحدة، وتمنح غرف العمليات أداة مبسطة لاتخاذ قرار التصعيد أو التنبيه أو الاكتفاء بالمتابعة.

يرتبط محور مصفوفة المخاطر الوطنية ضمن مسار التحول الذكي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مصفوفة المخاطر الوطنية إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مصفوفة المخاطر الوطنية برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مصفوفة المخاطر الوطنية ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مصفوفة المخاطر الوطنية من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مصفوفة المخاطر الوطنية فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مصفوفة المخاطر الوطنية بخدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مصفوفة المخاطر الوطنية خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مصفوفة المخاطر الوطنية إلى خدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور مصفوفة المخاطر الوطنية إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

18. دورة التنبؤ بالمخاطر

تبدأ دورة التنبؤ بجمع البيانات من الحساسات والبلاغات والسجلات التاريخية، ثم تنظيفها ودمجها وتحليل الأنماط، ثم إنتاج تنبيه احتمالي، ثم اختبار التنبيه مقابل الواقع، ثم تحديث الأوزان. ولا تعني الدورة ادعاء معرفة المستقبل يقيناً، بل رفع القدرة على ملاحظة المؤشرات المبكرة قبل تحولها إلى حادث أو أزمة.

التنبؤ هنا ليس ادعاء يقين، بل قراءة احتمالية للأنماط. وكل تنبيه تنبئي يجب أن يراجع بعد الحدث لمعرفة ما إذا كان صحيحاً أو مبالغاً فيه أو متأخراً.

يرتبط محور دورة التنبؤ بالمخاطر ضمن مسار القياس والتنفيذ بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور دورة التنبؤ بالمخاطر إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغاً، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط دورة التنبؤ بالمخاطر برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة دورة التنبؤ بالمخاطر ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور دورة التنبؤ بالمخاطر من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح دورة التنبؤ بالمخاطر فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور دورة التنبؤ بالمخاطر بخدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبية لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور دورة التنبؤ بالمخاطر خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور دورة التنبؤ بالمخاطر إلى خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور دورة التنبؤ بالمخاطر إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

19. دورة إدارة الأزمات

عند تحول الحالة إلى أزمة، تنتقل المنظومة من إدارة بلاغ إلى إدارة موقف. تبدأ الدورة بتأكيد مستوى الأزمة، ثم تشكيل صورة موقف موحدة، ثم تحديد القيادة، ثم توزيع الموارد، ثم تنبيه الجمهور، ثم تحديث الموقف دوريا، ثم إعلان التعافي، ثم إعداد تقرير الدروس المستفادة.

تختلف الأزمة عن البلاغ العادي في أنها تحتاج إلى قيادة موحدة وصورة موقف مشتركة وتحديثات عامة. لذلك يجب أن تتحول المنظومة عند المستوى الحرج إلى نمط إدارة أزمة لا نمط بلاغ منفصل.

يرتبط محور دورة إدارة الأزمات ضمن المسار الاستراتيجي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور دورة إدارة الأزمات إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط دورة إدارة الأزمات برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة دورة إدارة الأزمات ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور دورة إدارة الأزمات من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح دورة إدارة الأزمات فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور دورة إدارة الأزمات بخدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون ناعما إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور دورة إدارة الأزمات خدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور دورة إدارة الأزمات إلى خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور دورة إدارة الأزمات إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعاً وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

20. حالات الاستخدام

تشمل الدراسة حالات استخدام واقعية توضح تطبيق النماذج. في حالة عاصفة غبار على طريق سريع، ترصد الحساسات تدني الرؤية، وتؤكد الكاميرات الحالة، ويرتفع مؤشر خطورة الطريق، ثم ترسل تنبيهات للمسافرين مع تخفيض السرعات المقترحة وتوجيه الدوريات إلى النقاط الحساسة. وفي حالة حيوان سائب، يتعرف النظام على الجسم المتحرك قرب المسار، ويرسل تحذيراً للمركبات القريبة، ويبلغ الجهة المختصة، ويسجل الموقع ضمن قاعدة المواقع المتكررة.

وفي حالة حادث انقلاب، تكتشف الكاميرا والرادار توقفاً مفاجئاً وانحرافاً في الحركة، ويقدر النظام عدد المركبات المتأثرة، ويحدد أقرب إسعاف ومستشفى ودورية، ثم يوجه البلاغ للجهة الأسرع وصولاً. وفي حالة مركبة مطلوبة، لا يتم التعامل مع البيانات إلا وفق الأنظمة والصلاحيات، ويرسل التنبيه لمركز العمليات المختص دون تعميم غير مصرح.

- عاصفة غبار مفاجئة.
- ضباب كثيف في طريق جبلي.
- إبل سائبة قرب طريق سريع.
- حادث انقلاب مع إصابات.
- تسرب حمولة خطيرة.
- ازدحام موسم حج أو عمرة.
- حفرة أو حاجز تالف.
- مركبة مطلوبة وفق الصلاحيات.

تضاف إلى حالات الاستخدام حالة الصيانة الوقائية، حيث ترصد الكاميرات أو حساسات الطريق حفرة أو حاجزاً تالفاً أو لوحة مفقودة، ثم ينشأ بلاغ صيانة مرتبط بالموقع والصورة ومستوى الخطورة. وتتابع المنظومة البلاغ حتى الإصلاح، ثم تقيس أثر الإصلاح على انخفاض البلاغات أو الحوادث في الموقع نفسه.

تغطي الحالات المقترحة أخطاراً مرورية وجوية وأمنية وخدمية، والهدف منها اختبار النماذج في مواقف واقعية: ضباب، سيول، حيوان سائب، حادث كبير، صيانة، ومركبة مطلوبة وفق الأنظمة.

يرتبط محور حالات الاستخدام ضمن المسار التشغيلي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور حالات الاستخدام إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط حالات الاستخدام برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة حالات الاستخدام ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور حالات الاستخدام من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح حالات الاستخدام فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور حالات الاستخدام بخدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور حالات الاستخدام خدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور حالات الاستخدام إلى خدمة المساعد الذكي للمسافر من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور حالات الاستخدام إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعاً وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

21. الخصوصية وحوكمة البيانات

تقوم الحوكمة على مبدأ أن البيانات تجمع لغرض السلامة والاستجابة، ولا تستخدم خارج نطاق الغرض والصلاحيات. ويجب تحديد مستويات الوصول، وتوثيق عمليات الاطلاع، وإخفاء البيانات غير اللازمة للتحليل، والتمييز بين بيانات السلامة العامة والبيانات الأمنية المقيدة.

تتطلب الثقة العامة أن يعرف المستخدم أن البيانات تستخدم للسلامة ضمن صلاحيات محددة، وأن الوصول إليها مسجل ومقيد، وأن البيانات غير اللازمة لا تجمع أو لا تعرض.

يرتبط محور الخصوصية وحوكمة البيانات ضمن مسار النماذج بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور الخصوصية وحوكمة البيانات إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغاً، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط الخصوصية وحوكمة البيانات برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة الخصوصية وحوكمة البيانات ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور الخصوصية وحوكمة البيانات من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح الخصوصية وحوكمة البيانات فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور الخصوصية وحوكمة البيانات بخدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبية لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور الخصوصية وحوكمة البيانات خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور الخصوصية وحوكمة البيانات إلى خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور الخصوصية وحوكمة البيانات إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

22. الذكاء الاصطناعي التنبئي

يستخدم الذكاء الاصطناعي التنبئي لتحليل الأنماط المتكررة في الحوادث والطقس والازدحام وسلوك الطرق. ويجب أن تصمم النماذج لتكون قابلة للتفسير، بحيث يعرف المراجع لماذا ارتفع مستوى الخطر: هل بسبب تكرار الحوادث، أم تدني الرؤية، أم كثافة الحركة، أم اجتماع عدة عوامل في وقت واحد.

يجب أن تكون النماذج التنبئية قابلة للتفسير. فإذا رفع النظام درجة الخطر، فيجب أن يذكر العوامل التي أثرت في القرار مثل الرؤية أو التكرار أو الكثافة أو سجل الموقع.

يرتبط محور الذكاء الاصطناعي التنبئي ضمن مسار المصفوفات بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ

الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور الذكاء الاصطناعي التنبئي إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط الذكاء الاصطناعي التنبئي برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغط أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة الذكاء الاصطناعي التنبئي ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور الذكاء الاصطناعي التنبئي من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح الذكاء الاصطناعي التنبئي فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور الذكاء الاصطناعي التنبئي بخدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور الذكاء الاصطناعي التنبئي خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور الذكاء الاصطناعي التنبئي إلى خدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور الذكاء الاصطناعي التنبؤي إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

23. التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin)

يقترح التوأم الرقمي إنشاء تمثيل افتراضي حي لشبكة الطرق، يعكس الحالة المرورية والطقس والحوادث والأعمال والصيانة والنقاط الخطرة. يسمح هذا التمثيل بمحاكاة أثر إغلاق مسار أو تحويل حركة أو انتشار عاصفة غبار، قبل اتخاذ القرار في الواقع.

يمنح التوأم الرقمي الجهات القدرة على محاكاة أثر القرارات قبل تنفيذها، مثل إغلاق مسار أو تحويل الحركة أو إرسال تنبيه واسع في موسم كثيف الحركة.

يرتبط محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) ضمن مسار التحول الذكي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) بخدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) خدمة المساعد الذكي للمسافر عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) إلى خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور التوأم الرقمي للطرق (Digital Twin) إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

24. مؤشر السلامة الاستباقي للطرق

يقيس مؤشر السلامة الاستباقي قدرة الطريق على البقاء آمنا خلال الفترة القادمة، بالاعتماد على الأحوال الجوية، سجل الحوادث، مستوى الازدحام، جاهزية الاستجابة، ووجود مخاطر نشطة. يقدم المؤشر للمسافر والجهات صورة مبكرة تساعد على اتخاذ قرار الرحلة أو التدخل.

يمثل المؤشر قراءة مستقبلية قصيرة المدى لحالة الطريق، ويخدم السائق قبل الرحلة وأثناءها، كما يخدم الجهة في توجيه الموارد قبل وصول البلاغات.

يرتبط محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق ضمن مسار القياس والتنفيذ بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مؤشر السلامة الاستباقي للطرق برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مؤشر السلامة الاستباقي للطرق ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مؤشر السلامة الاستباقي للطرق فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق بخدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث، بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق إلى خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مؤشر السلامة الاستباقي للطرق إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

25. مؤشر خطورة الطريق

يركز مؤشر خطورة الطريق على الحالة اللحظية للطريق: هل توجد عوائق، أم حوادث، أم رؤية منخفضة، أم أمطار، أم سيول، أم حيوانات سائبة؟ ويعرض المؤشر بدرجات واضحة مثل آمن، يحتاج إلى انتباه، خطر، خطر شديد، مع تفسير السبب والتنبيه المناسب.

يركز مؤشر الخطورة على الحالة اللحظية، ويجب أن يكون واضحا للمستخدم: آمن، انتبه، خطر، خطر شديد، مع سبب مختصر وإجراء مقترح.

يرتبط محور مؤشر خطورة الطريق ضمن المسار الاستراتيجي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مؤشر خطورة الطريق إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مؤشر خطورة الطريق برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مؤشر خطورة الطريق ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مؤشر خطورة الطريق من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مؤشر خطورة الطريق فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مؤشر خطورة الطريق بخدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مؤشر خطورة الطريق خدمة الصيانة الذكية للطرق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مؤشر خطورة الطريق إلى خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مؤشر خطورة الطريق إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

26. لوحة القيادة الوطنية للمخاطر

تعرض لوحة القيادة الوطنية للمخاطر خريطة حية للحوادث والتنبيهات ومستويات الخطورة وجاهزية الجهات وزمن الاستجابة. وتخدم غرف العمليات وصناع القرار، لأنها تجمع صورة وطنية موحدة بدلا من الاعتماد على تقارير متفرقة.

تختصر لوحة القيادة آلاف الإشارات في خريطة قرار، وتعرض للمسؤولين أين تتجمع المخاطر، وأين تنخفض الجاهزية، وأين يلزم التصعيد.

يرتبط محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر ضمن المسار التشغيلي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط لوحة القيادة الوطنية للمخاطر برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة لوحة القيادة الوطنية للمخاطر ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أُغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أمناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح لوحة القيادة الوطنية للمخاطر فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر بخدمة المساعد الذكي للمسافر من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاماً أو متأخراً، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفاً من التفصيل.

كما يدعم محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خلافاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر إلى خدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور لوحة القيادة الوطنية للمخاطر إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهات زمنية، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

27. التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning)

لا تنتهي دورة النظام عند إغلاق البلاغ، بل يبدأ بعدها التعلم. تقارن المنظومة بين التوقع والواقع، وبين زمن الاستجابة المستهدف والزمن الفعلي، وبين التصنيف الأولي والتصنيف النهائي. ثم تحدث الأوزان وتعديل إجراءات التشغيل إذا ثبت وجود نمط متكرر أو فجوة في الأداء.

التعلم المستمر يمنع بقاء الأخطاء متكررة. فإذا أخطأ النموذج في تقدير خطر موقع معين، يجب أن ينعكس ذلك على الأوزان وقواعد التنبيه بعد المراجعة.

يرتبط محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) ضمن مسار النماذج بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) بخدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبية لا يكون نافعاً إذا كان عاماً أو متأخراً، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفاً من التفصيل.

كما يدعم محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خلافاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) إلى خدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور التعلم الذاتي للنظام (Continuous Learning) إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهاً مختصراً وواضحاً، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهاً زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

28. التقييم الاقتصادي للحوادث

يساعد التقييم الاقتصادي على إظهار أثر المبادرة بلغة قابلة للمقارنة، من خلال تقدير تكاليف الوفيات والإصابات وتعطل الحركة وخسائر الممتلكات والوقت والوقود والموارد. ولا يهدف التقييم إلى تحويل الأرواح إلى أرقام، بل إلى بيان أن الاستثمار في الوقاية والاستجابة السريعة يحقق قيمة وطنية وإنسانية واقتصادية.

يمكن للتقييم الاقتصادي أن يدعم قرار التمويل المرحلي؛ فإذا ثبت أن إنذار الضباب في طريق واحد خفض الحوادث أو الإغلاقات، فإن تكلفة الحساسات واللوحات والتنبيهات تصبح قابلة للمقارنة مع تكلفة الحوادث التي تم تفاديها. وهذا يربط التمويل بحماية الأرواح لا بمجرد شراء التقنية.

يحول التقييم الاقتصادي الوقاية إلى لغة استثمار. فخفض حادث واحد جسيم أو تقليل إغلاق طريق رئيسي قد يبرر تكلفة حساسات وتنبيهات في موقع عالي الخطورة.

يرتبط محور التقييم الاقتصادي للحوادث ضمن مسار المصفوفات بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبني على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور التقييم الاقتصادي للحوادث إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط التقييم الاقتصادي للحوادث برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغط أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة التقييم الاقتصادي للحوادث ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور التقييم الاقتصادي للحوادث من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح التقييم الاقتصادي للحوادث فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور التقييم الاقتصادي للحوادث بخدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور التقييم الاقتصادي للحوادث خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور التقييم الاقتصادي للحوادث إلى خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور التقييم الاقتصادي للحوادث إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

29. إدارة المعرفة والدروس المستفادة

تؤسس المبادرة سجلا وطنيا للدروس المستفادة من الحوادث والأزمات. يسجل السجل سبب الحدث، وكيف اكتشف، وكيف صنف، ومن استجاب، وما الفجوة، وما الإجراء التصحيحي. وتتحول الدروس المعتمدة إلى تدريب وتحديث للنماذج والمصفوفات.

إدارة المعرفة تضمن ألا تضيع الخبرة بعد انتهاء الأزمة. فكل حالة كبرى يجب أن تترك درسا مكتوبا وإجراء محسنا ونقطة متابعة.

يرتبط محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة ضمن مسار التحول الذكي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور لخدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط إدارة المعرفة والدروس المستفادة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة إدارة المعرفة والدروس المستفادة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح إدارة المعرفة والدروس المستفادة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة بخدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة خدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة إلى خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور إدارة المعرفة والدروس المستفادة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

30. مؤشر نضج التحول الذكي للجهات

يقيس مؤشر النضج قدرة كل جهة مشاركة على العمل داخل المنظومة الذكية. يشمل ذلك جاهزية الربط التقني، جودة البيانات، سرعة التحديث، وضوح الصلاحيات، مستوى التدريب، والقدرة على استخدام لوحة القيادة والمؤشرات. ويستخدم المؤشر لتحديد احتياجات التطوير قبل التوسع الوطني.

يقيس النضج قدرة الجهة على المشاركة الفعلية، لا مجرد حضورها في الهيكل. ويشمل ذلك الربط والبيانات والتدريب والصلاحيات وسرعة التحديث.

يرتبط محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات ضمن مسار القياس والتنفيذ بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مؤشر نضج التحول الذكي للجهات برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مؤشر نضج التحول الذكي للجهات ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أمناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مؤشر نضج التحول الذكي للجهات فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات بخدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاماً أو متأخراً، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفاً من التفصيل.

كما يدعم محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات خدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خلافاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات إلى خدمة المساعد الذكي للمسافر من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور مؤشر نضج التحول الذكي للجهات إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهات زمنية، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

31. مؤشرات الأداء الوطنية

تشمل مؤشرات الأداء الوطنية متوسط زمن اكتشاف الحادث، متوسط زمن وصول أول جهة، نسبة البلاغات المصنفة آلياً مع مراجعة بشرية، دقة التنبؤ بالمخاطر، نسبة انخفاض الحوادث في المواقع المستهدفة، نسبة إغلاق بلاغات الصيانة، ومستوى رضا المستخدمين عن التنبيهات.

تجعل المؤشرات الوطنية المشروع قابلاً للمساءلة، لأنها تربط الإنفاق والتقنية بنتائج مثل زمن الوصول ودقة التصنيف وانخفاض الحوادث.

يرتبط محور مؤشرات الأداء الوطنية ضمن المسار الاستراتيجي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مؤشرات الأداء الوطنية إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغاً، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مؤشرات الأداء الوطنية برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مؤشرات الأداء الوطنية ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مؤشرات الأداء الوطنية من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أماناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مؤشرات الأداء الوطنية فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيًا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مؤشرات الأداء الوطنية بخدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مؤشرات الأداء الوطنية خدمة الإسعاف والطوارئ الذكية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مؤشرات الأداء الوطنية إلى خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مؤشرات الأداء الوطنية إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

32. خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030

تقترح خارطة الطريق تنفيذا مرحليا. تبدأ المرحلة الأولى بمشروع تجريبي على طرق مختارة ذات مخاطر وكثافة عالية، مع اختبار الحساسات والتصنيف والتنبيه. ثم تأتي مرحلة التوسع إلى الطرق الرابطة بين المدن، ثم مرحلة الربط الوطني، ثم مرحلة التوأم الرقمي والتحليلات المتقدمة والربط مع المركبات الذكية وتقنيات النقل المستقبلية.

المرحلة	الفترة المقترحة	النطاق	المخرج
الأولى	2026-2027	طرق تجريبية مختارة	إثبات المفهوم ومؤشرات أولية
الثانية	2027-2028	الطرق بين المدن الرئيسية	توسع الإنذار والاستجابة
الثالثة	2028-2029	شبكة وطنية أوسع	لوحة قيادة وطنية وتكامل جهات
الرابعة	2029-2030	نضج وابتكار	توأم رقمي وتعلم مستمر وربط مستقبل النقل

تحتاج خارطة الطريق إلى بوابات اعتماد بين كل مرحلة وأخرى. فلا ينتقل المشروع من التجربة إلى التوسع إلا بعد تحقق حد أدنى من دقة الرصد، وزمن الاستجابة، ورضا الجهات، واستقرار الحوكمة، وجاهزية الخصوصية.

تمنع خارطة القفز إلى التوسع قبل إثبات القيمة. فكل مرحلة يجب أن تنتهي بمؤشرات قبول واضحة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

يرتبط محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 ضمن المسار التشغيلي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلا في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صنف، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمنا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 بخدمة رصد الحيوانات السائبة والعوائق من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 خدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 إلى خدمة الصيانة الذكية للطرق من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور خارطة طريق التنفيذ حتى عام 2030 إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

33. الفوائد المتوقعة

تتمثل الفوائد المتوقعة في خفض الحوادث والوفيات والإصابات، وتقليل زمن الاستجابة، وتحسين إدارة الطرق، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتعزيز الأمن والسلامة، ودعم التحول الرقمي الحكومي، ورفع جودة حياة مستخدمي الطرق. كما تعزز المبادرة مكانة المملكة في تقنيات الطرق الذكية وتطبيقات السلامة الاستباقية.

تتوزع الفوائد بين الإنسان والاقتصاد والأمن وجودة الحياة. وأهم فائدة هي تحويل الطريق من بيئة انتظار للخطر إلى بيئة إنذار واستجابة مبكرة.

يرتبط محور الفوائد المتوقعة ضمن مسار النماذج بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور الفوائد المتوقعة إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط الفوائد المتوقعة برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة الفوائد المتوقعة ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور الفوائد المتوقعة من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أمناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين

مستمرة.

أما اختبار نجاح الفوائد المتوقعة فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور الفوائد المتوقعة بخدمة اكتشاف الحوادث والاستجابة الفورية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعاً إذا كان عاماً أو متأخراً، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفاً من التفصيل.

كما يدعم محور الفوائد المتوقعة خدمة المساعد الذكي للمسافر عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثاً أو عائقاً أو حالة أمنية مصرحاً بها أو خلافاً في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمّن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور الفوائد المتوقعة إلى خدمة مؤشر سلامة الطريق وخطورته من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلاً. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفاً للحوادث فقط.

ويحتاج محور الفوائد المتوقعة إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهات مختصرة وواضحة، ورجل الميدان يحتاج موقعاً وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهاً زمنياً، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك نقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

34. مؤشرات قياس النجاح

يقاس نجاح المبادرة بمؤشرات كمية ونوعية. من المؤشرات الكمية انخفاض الحوادث في المواقع المستهدفة، وانخفاض زمن الاستجابة، وارتفاع دقة التصنيف، وزيادة نسبة البلاغات المغلقة في الوقت المحدد. ومن المؤشرات النوعية تحسن التنسيق بين الجهات، ووضوح القرار، وزيادة ثقة المستخدمين في التنبيهات.

يجب أن تكون مؤشرات النجاح محددة وقابلة للتدقيق، مثل نسبة انخفاض الحوادث في المواقع التجريبية أو متوسط زمن التنبيه قبل وصول السائق إلى الخطر.

يرتبط محور مؤشرات قياس النجاح ضمن مسار المصفوفات بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور مؤشرات قياس النجاح إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغا، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قرارا مفهوما: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقا، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط مؤشرات قياس النجاح برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتا أقل مهدرا، وخسائر أقل، وضغطا أقل على الإسعاف والممرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمنا للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة مؤشرات قياس النجاح ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائمة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أُغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور مؤشرات قياس النجاح من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءا من العائد يعود إلى طرق أكثر أمانا، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح مؤشرات قياس النجاح فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنيا على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور مؤشرات قياس النجاح بخدمة الإسعاف والطوارئ الذكية من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون ناعما إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور مؤشرات قياس النجاح خدمة إدارة الكوارث والحركة المرورية عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور مؤشرات قياس النجاح إلى خدمة قاعدة البيانات الوطنية الذكية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور مؤشرات قياس النجاح إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيهها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وألوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

35. التوصيات الختامية

توصي الدراسة باعتماد المبادرة كتصور وطني قابل للدراسة ضمن برامج التحول الرقمي والسلامة المرورية والنقل الذكي. كما توصي ببدء مشروع تجريبي محدود قابل للقياس، وتشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة، وإعداد إطار حوكمة للبيانات والخصوصية، وتحديد نموذج تمويل تدريجي يعيد استثمار جزء من إيرادات برامج السلامة المرورية في حماية الأرواح وتطوير البنية الذكية.

وتؤكد الوثيقة أن مبادرة ساهر 2030 تمثل انتقالاً من مفهوم ضبط المخالفات إلى مفهوم حماية الأرواح والاستجابة الاستباقية، وأن هدفها النهائي هو بناء واحدة من أكثر شبكات الطرق أماناً وذكاء في العالم.

توصي الدراسة بالبدء بمسار تجريبي مضبوط، ثم التوسع التدريجي، مع إطار حوكمة وتمويل ومؤشرات قبول قبل أي انتقال إلى تغطية أوسع.

يرتبط محور التوصيات الختامية ضمن مسار التحول الذكي بفكرة أساسية هي أن المبادرة لا تبنى على جهاز واحد أو خدمة واحدة، بل على ترابط بين البنية الحالية والبيانات والجهات والمستخدمين. وتظهر قيمة هذا الترابط عندما تتحول نقطة الرصد من موقع ساكن إلى مصدر قرار، وعندما يصبح البلاغ مدخلاً في سلسلة تحقق وتصنيف وتوجيه ومتابعة. لذلك صيغ هذا المحور ليقدم القارئ الفني والإداري في الوقت نفسه، فيرى التقنية من زاوية أثرها على حماية الأرواح لا من زاوية تركيبها فقط.

من الناحية التطبيقية، يحتاج محور التوصيات الختامية إلى مدخلات واضحة ومخرجات قابلة للقياس. فالمدخلات قد تكون صورة، أو قراءة حساس، أو بلاغ، أو سجل حوادث، أو حالة طقس، أما المخرجات فيجب أن تكون قراراً مفهوماً: تنبيه، تصعيد، تحويل، صيانة، متابعة، أو إغلاق. وكلما كان الانتقال من المدخل إلى المخرج موثقاً، زادت قدرة الجهات على المراجعة والتحسين، وانخفض احتمال تضارب القرارات عند الحالات العاجلة.

وعند ربط التوصيات الختامية برؤية المملكة 2030، يظهر أن المشروع لا يخدم السلامة المرورية وحدها، بل يخدم جودة الحياة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق العام. فكل حادث يتم تقليل أثره يعني وقتاً أقل مهدراً، وخسائر أقل، وضغطاً أقل على الإسعاف والمرور والدفاع المدني، وتجربة سفر أكثر أمناً للمواطن والمقيم والزائر. وهذا الربط الوطني يجعل المبادرة أوسع من مشروع تقني محدود.

تتطلب حوكمة التوصيات الختامية ضبط الصلاحيات وتحديد مالك كل قرار. فعند وجود بلاغ أمني أو صحي أو مروري أو خدمي، يجب أن تعرف المنظومة الجهة القائدة والجهات المساندة وحدود مشاركة البيانات. كما يجب أن يكون لكل حالة سجل زمني يبين متى رصدت، ومتى صُنفت، ومن استلمها، ومتى أغلقت، وما الدرس المستفاد منها. هذا السجل هو أساس الثقة والمساءلة.

من جانب التمويل والاستدامة، يمكن أن يستفيد محور التوصيات الختامية من نموذج إعادة استثمار جزء من عوائد برامج السلامة المرورية في تطوير البنية الذكية. هذا النموذج يجعل العلاقة واضحة بين الانضباط المروري وحماية الأرواح، لأن جزءاً من العائد يعود إلى طرق أكثر أماناً، وحساسات أفضل، وتنبيهات أدق، واستجابة أسرع. وبذلك لا يكون التمويل مجرد تكلفة، بل دورة تحسين مستمرة.

أما اختبار نجاح التوصيات الختامية فيجب أن يتم من خلال تجربة ميدانية قبل التوسع. تبدأ التجربة بطريق أو نطاق محدد، ثم تقاس النتائج بمؤشرات مثل زمن الاكتشاف، وزمن وصول الجهة المختصة، ودقة التصنيف، وعدد التنبيهات المفيدة، وانخفاض البلاغات المتكررة. فإذا أثبتت التجربة قيمة واضحة، يصبح التوسع الوطني مبنياً على دليل عملي لا على افتراض نظري.

يتصل محور التوصيات الختامية بخدمة الدعم الأمني وفق الصلاحيات من خلال تحويل الخطر إلى رسالة عملية قابلة للتصرف. فالتنبيه لا يكون نافعا إذا كان عاما أو متأخرا، بل يجب أن يذكر نوع الخطر وموقعه والمسافة المتبقية والمسار البديل عند الحاجة. كما ينبغي أن تختلف صياغة التنبيه بين السائق القريب من الخطر، وغرفة العمليات، والجهة الميدانية، لأن كل طرف يحتاج مستوى مختلفا من التفصيل.

كما يدعم محور التوصيات الختامية خدمة الصيانة الذكية للطرق عبر ربط الاكتشاف الآلي بالتحقق والتوجيه. فإذا رصدت المنظومة حادثا أو عائقا أو حالة أمنية مصرحا بها أو خلافا في الطريق، لا يكفي تسجيل الحدث؛ بل يجب تحديد درجة الثقة، ودرجة الخطورة، والجهة المختصة، والزمن المتوقع للوصول. هذا الربط هو ما يجعل النظام شبكة استجابة لا مجرد شبكة كاميرات.

ويمتد أثر محور التوصيات الختامية إلى خدمة الإنذار المبكر للمخاطر الجوية والمرورية من خلال بناء ذاكرة وطنية للمواقع والأحداث. فكل ضباب متكرر، وكل تجمع مياه، وكل عبور حيوانات، وكل حادث في نقطة محددة، يجب أن يضاف إلى سجل تحليلي يساعد على الوقاية مستقبلا. وبمرور الوقت تصبح قاعدة البيانات أداة تخطيط وصيانة وتوجيه موارد، وليست أرشيفا للحوادث فقط.

ويحتاج محور التوصيات الختامية إلى واجهات استخدام مختلفة. فالمسافر يحتاج تنبيها مختصرا وواضحا، ورجل الميدان يحتاج موقعا وصورة وأولوية، وصانع القرار يحتاج مؤشرات واتجاهها زمنيا، والجهة المالكة للطريق تحتاج بلاغ صيانة قابل للمتابعة. لذلك تقترح المبادرة أن تصمم المخرجات حسب المستخدم لا حسب مصدر البيانات فقط.

بيان الأصالة ونطاق الحماية

يقر مقدم المبادرة بأن هذه الوثيقة صيغت كدراسة علمية وفنية منظمة، وأن عناصرها القابلة للحماية تتمثل في الصياغة والتحليل والترتيب والنماذج والمصفوفات والجداول والمؤشرات وطريقة العرض. ولا يقصد من الإيداع احتكار الفكرة المجردة أو أسلوب العمل العام، بل توثيق المصنف المكتوب بوصفه عملا أصليا في بنائه وتنظيمه وشرحه.

اسم مقدم المبادرة: شري بن حشيم بن مرزوق بن حويد العتيبي

رقم الهوية: 1103710180

رقم الجوال: 0500497818